

به نام خدا



شبکه های کامپیوتری انتقال داده

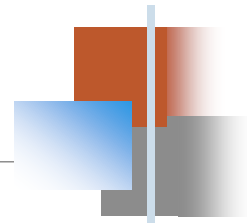
جواد زراعتکارمقدم

پاییز 1399



رسانه انتقال

طراحی سیستم های انتقال داده



انواع رسانه انتقال:

- هدایت شده: سه رسانه هدایت شده متداول
 - زوج تابیده شده
 - کابل کواکسیال
 - فیبر نوری
 - هدایت نشده
- ### عوامل کلیدی در طراحی سیستم های انتقال داده:
- سرعت انتقال داده
 - مسافت

طراحی سیستم های انتقال داده



عوامل تعیین کننده سرعت انتقال داده و سرعت:

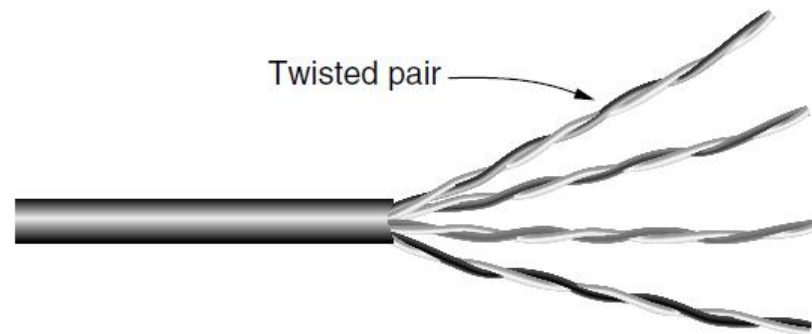
- پهنای باند
- موانع انتقال
- تداخل
- تعداد گیرنده ها

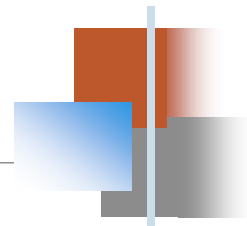


فایده تابیده بودن:

کاهش تداخل القاء متقابل بین زوج های مجاور در کابل

کاربرد: متداول ترین رسانه انتقال





خصوصیات انتقال:

- استفاده در انتقال آنالوگ و دیجیتال
- با افزایش فرکانس به شدت تضعیف می شود.
- خیلی حساس به تداخل و نویز است.

انواع:

- بدون شیلد (UTP): ارزان، در معرض تداخل الکترومغناطیس
- شیلد دار (STP): باعث کاهش تداخل می شود و لذا کارایی بهتری دارد.

دانشگاه سیرجند

زوج تابیده شده



انواع کابل زوج تابیده شده:

- دسته بندی ۳ (Cat 3)
- دسته بندی ۴ (Cat 4)
- دسته بندی ۵ (Cat 5)





کارایی بهتر نسبت به زوج تابیده شده:

- سرعت

- مسافت

انواع:

- 50-ohm

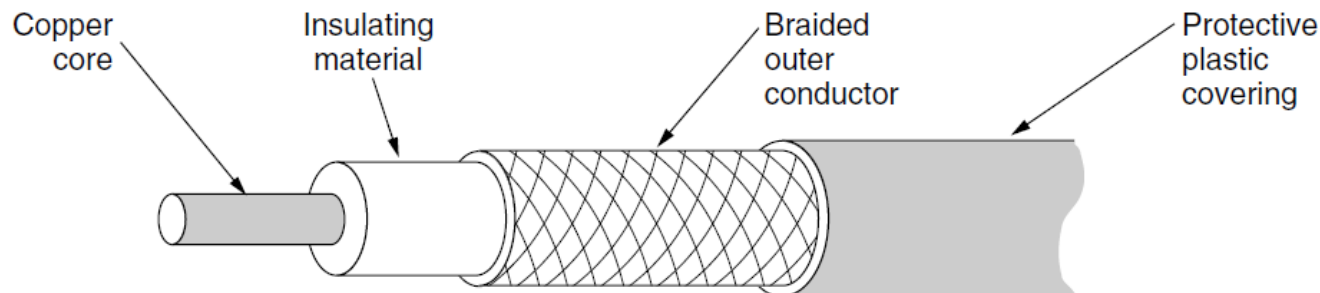
- 75-ohm

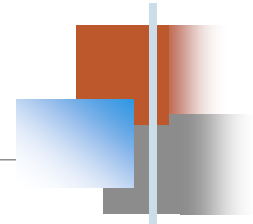


ساختمان:

- هسته (یک سیم مسی سخت)
- لایه عایق استوانه ای به دور هسته
- لایه توری فلزی بافته شده به دور عایق
- لایه پلاستیکی محافظ خارجی

ویژگی: کارایی خوب از لحاظ سرعت و مصونیت در مقابل نویز



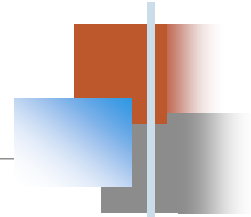


کاربردها:

- تلویزیون
- انتقال تلفن راه دور
- اتصالات کامپیوتری کوتاه
- شبکه های محلی

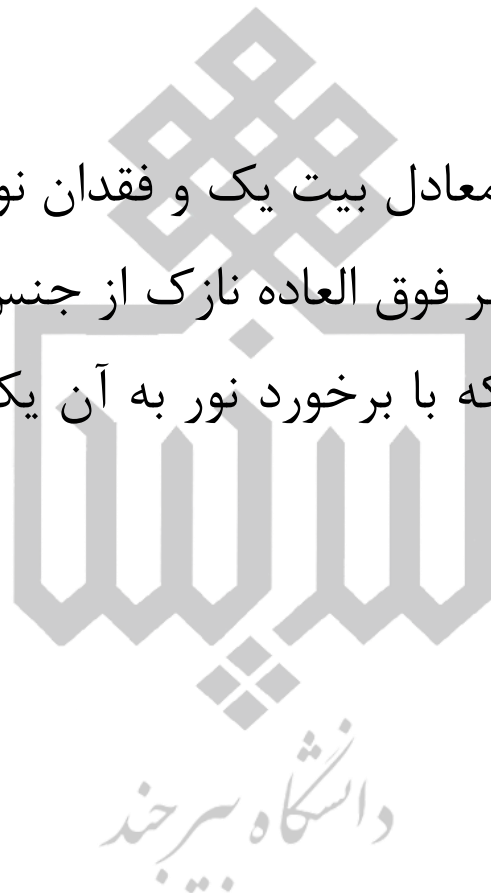
وابستگی پهنای باند کابل کواکسیال به

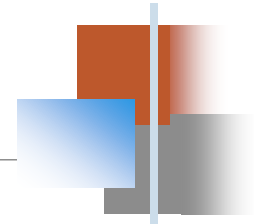
- کیفیت مواد
- طول کابل
- نسبت سیگنال به نویز امواج ارسالی



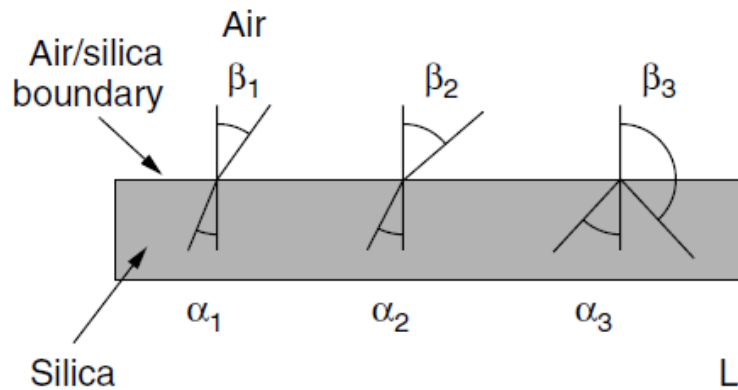
مؤلفه های فیبر نوری:

- منبع نور: پالس نوری معادل بیت یک و فقدان نور معادل بیت صفر
- رسانه انتقال: رشته فیبر فوق العاده نازک از جنس شیشه
- آشکارساز: دستگاهی که با برخورد نور به آن یک پالس الکتریکی تولید می کند.

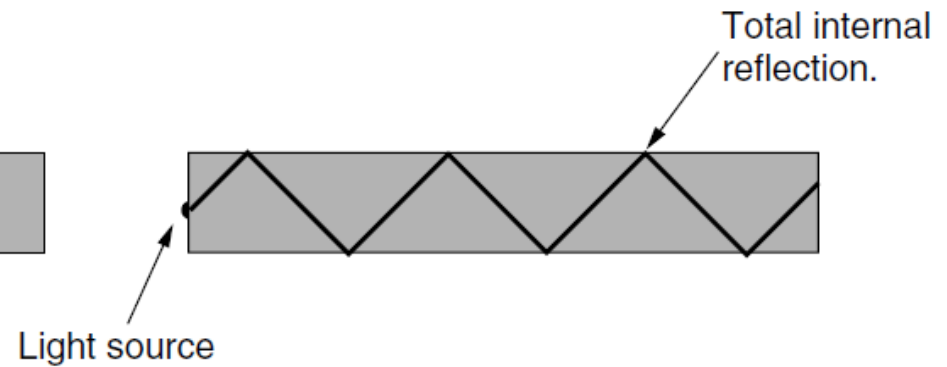




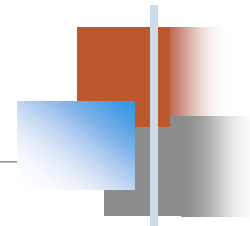
قانون شکست نور:



(a)



(b)



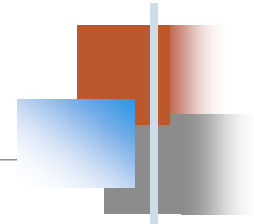
انواع فیبر نوری:

- چندحالتی (Multi mode fiber)
- تک حالتی (Single mode fiber) یا موج بر (Wave guide)

خصوصیات فیبر نوری نسبت به دو رسانه قبل:

- ظرفیت بیشتر: حدود صدها Gbps در ده ها کیلومتر
- اندازه کوچک و وزن کمتر
- تضعیف کمتر
- ایزوله الکترومغناطیس
- فاصله بیشتر تکرارکننده ها

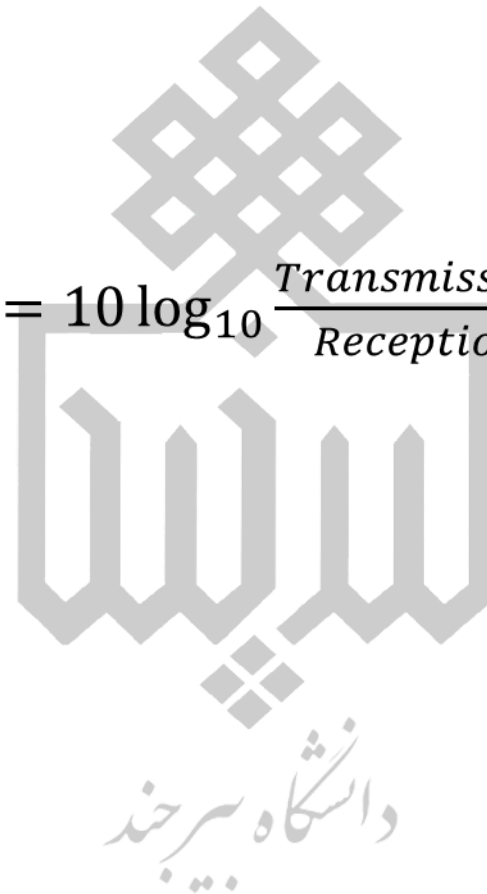
فیبر نوری

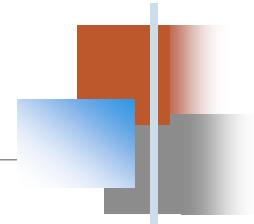


عبور نور در فیبر نوری:

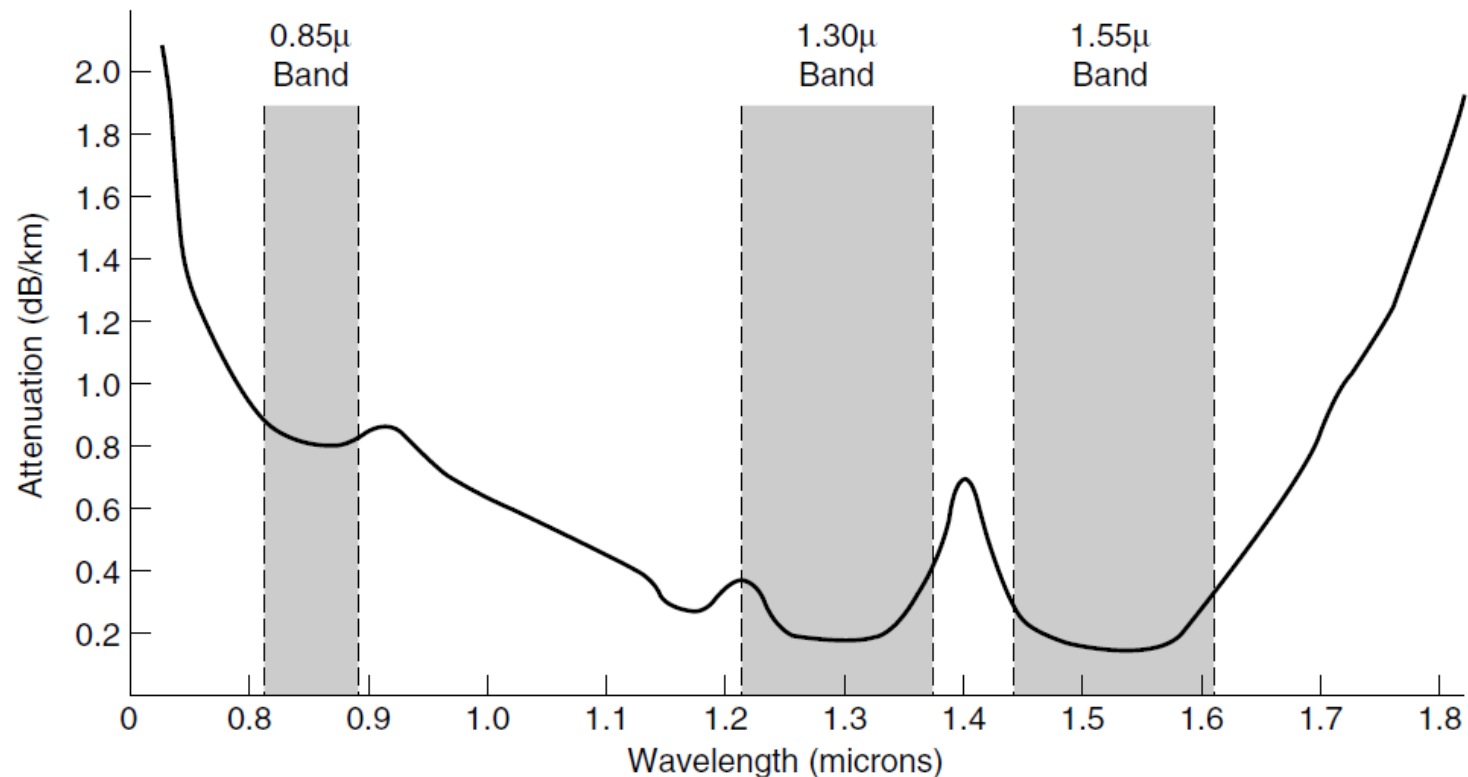
تضعیف نور :

$$\alpha_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{Transmission power}}{\text{Reception power}}$$

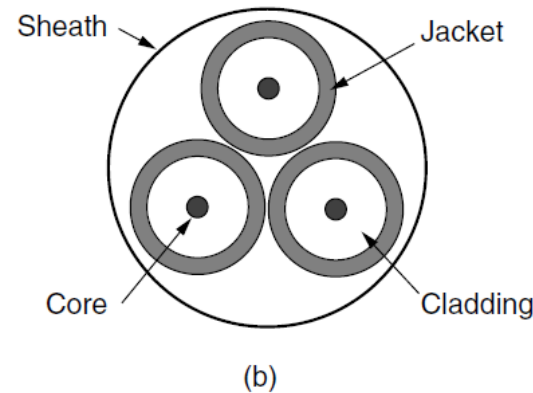
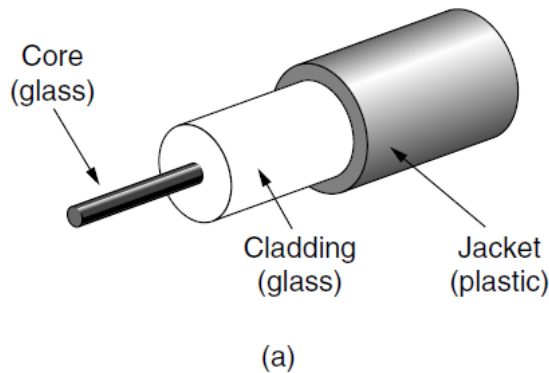




تضعیف نوری عبوری از فیبر در ناحیه مادون قرمز:

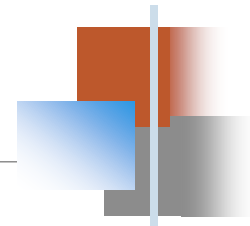


کابل فیبر نوری:



ساختار کابل فیبر نوری:

- رشته شیشه ای در مرکز کابل
- روکش شیشه ای با ضریب شکست کمتر از رشته شیشه ای مرکزی
- پوشش پلاستیکی بیرونی به عنوان محافظ

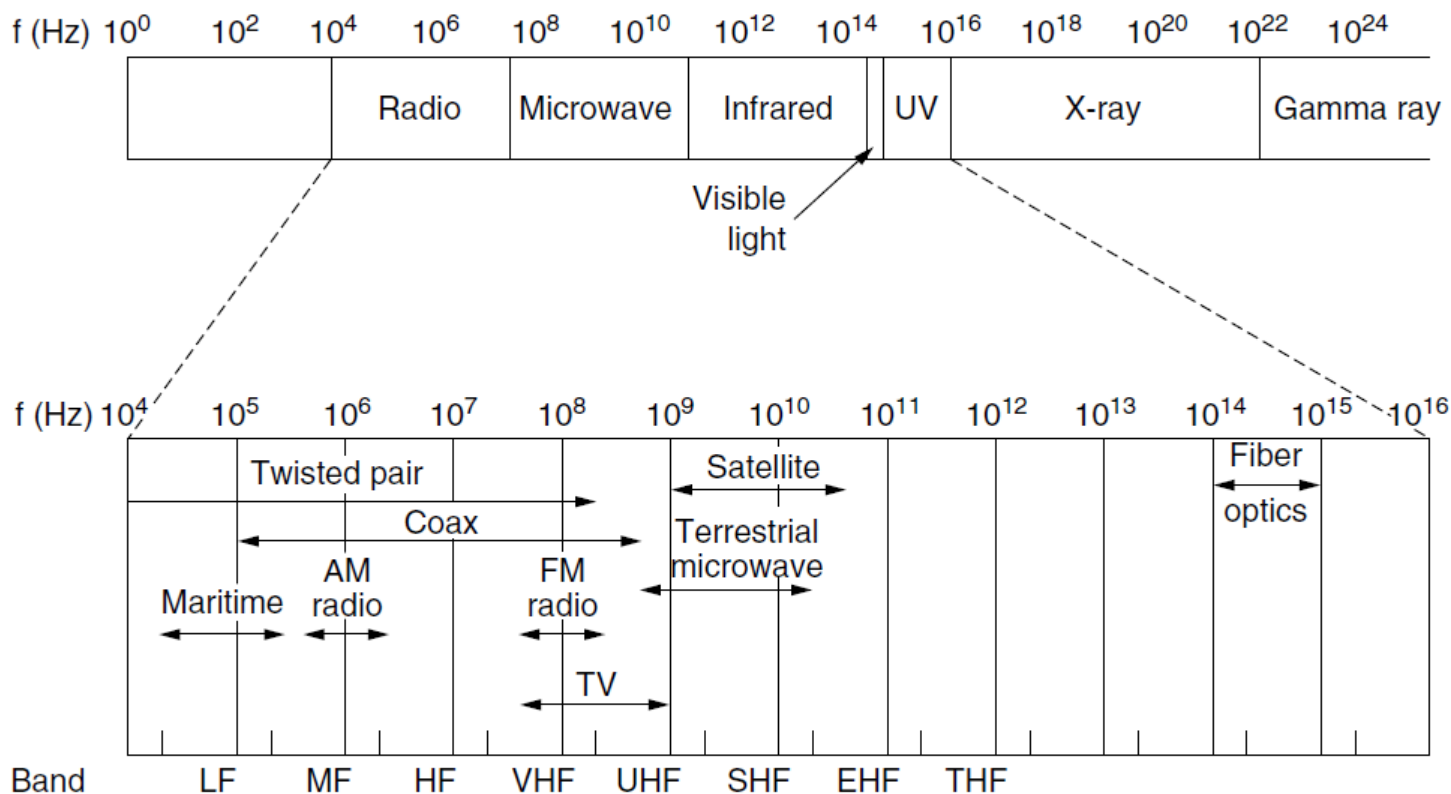


منابع نور متداول مورد استفاده در سیگنالینگ:

- دیودهای ساطع کننده نور (LED)
- لیزرهای نیمه هادی (Semiconductor Lasers)

Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multi-mode	Multi-mode or single-mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive

طیف الکترومغناطیس:





نواحی مورد استفاده طیف الکترومغناطیس برای انتقال اطلاعات:

- رادیویی
- مایکروویو
- مادون قرمز
- مرئی





نواحی طیف الکترومغناطیس که کاربرد مخابراتی ندارند:

- ماوراء بنفش
- اشعه ایکس
- اشعه گاما

چرا؟

- تولید و مدولاسیون آنها سخت است.
- از اجسام غیرشفاف عبور نمی کنند.
- برای سلامتی موجودات زنده خطرناکند.

مقدار اطلاعاتی که یک موج الکترومغناطیس می تواند حمل کند به پهنای باند آن بستگی دارد.

$$\lambda = \frac{c}{f} ; f = \frac{c}{\lambda} ; \frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

با داشتن پهنای باند $\Delta\lambda$:

$$\Delta f = c \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

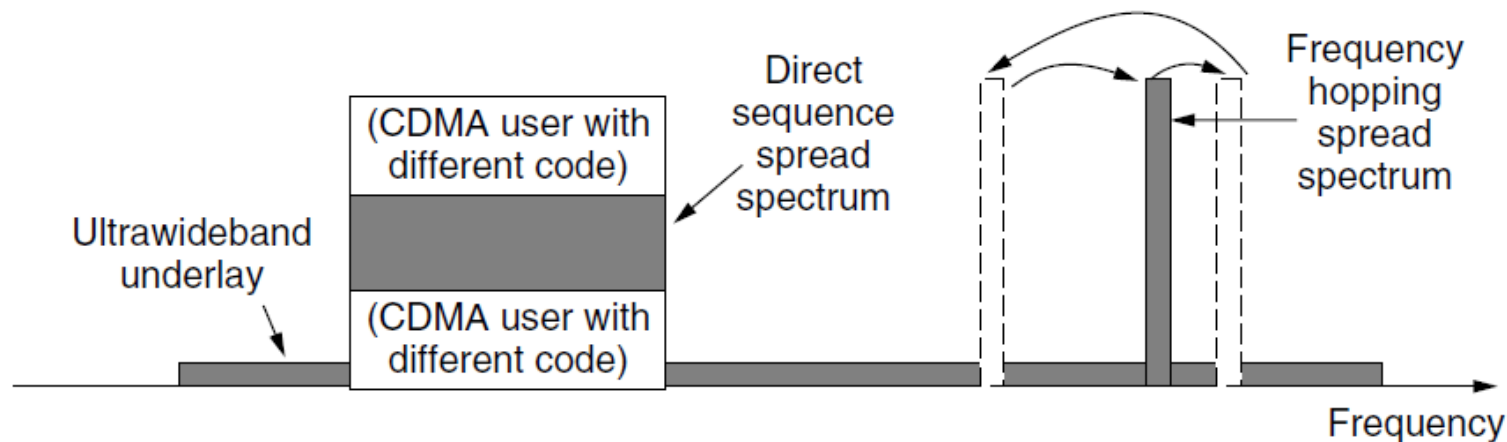
با در نظر گرفتن باند $1.3 \mu m$ در تضعیف نور عبوری از فیبر در ناحیه مادون قرمز:

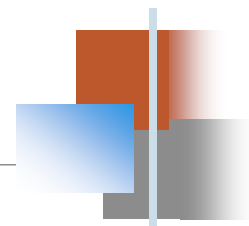
$$\lambda = 1.3 * 10^{-6} m ; \Delta\lambda = 0.17 * 10^{-6} m \Rightarrow \Delta f = 30 THz$$

$$\Delta f = 30 THz \Rightarrow \Delta f = 30 * 10^{12} Hz$$

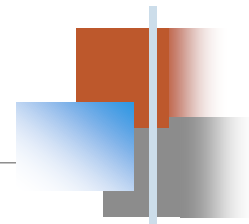
انواع سیستم های ارتباطی با باند فرکانسی وسیع:

- طیف فرکانسی با پرش فرکانسی (FHSS)
- طیف فرکانسی با توالی مستقیم (DSSS)





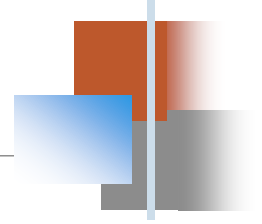
- فرستنده در هر ثانیه صدها بار فرکانس خود را عوض می کند و از فرکانسی به فرکانس دیگر می پرد.
- در مخابرات نظامی کاربرد دارد. چون
- تشخیص فرکانس فرستنده بسیار مشکل است.
- پرازیت انداختن تقریباً غیر ممکن است.
- تضعیف موج در اثر انعکاس وجود ندارد.
- استفاده در محصولات تجاری مثل بلوتوث و استاندارد IEEE 802.11



: DSSS

- سیگنال روی طیف وسیعی از فرکانس ها پخش می شود.
- مزایا:
 - کارایی طیفی خوب
 - مصونیت در برابر نویز
 - استفاده در نسل سوم تلفن همراه





پایان فصل چهارم